

INFORME TÉCNICO DE MODELADO Y SIMULACIÓN

Trayectorias de Persecución hacia Objetivos Móviles Análisis Comparativo de Métodos Numéricos y Casos de Estudio Avanzados

Asignatura: Física / Modelado Numérico	Fecha: 28 de Septiembre de 2026
Referencia: TrabajoTx.pdf (Apartado 2: Simulación)	Entregables: persecucion.py, casos.py, informe_simulacion.pdf

1. Resumen Ejecutivo

El presente informe recoge la formulación matemática, desarrollo de software y experimentación numérica del problema de persecución cinemática pura hacia objetivos móviles conforme a las especificaciones de *TrabajoTx.pdf*. Se ha construido una arquitectura modular en Python articulada en torno a la función `persecucion()` capaz de resolver sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias (SEDO) con parametrización temporal directa o geométrica acoplada. Se evalúan exhaustivamente seis métodos numéricos de integración (RK45, RK23, DOP853, Radau, BDF y LSODA), validando los resultados frente a soluciones analíticas exactas. Asimismo, se simulan regímenes circulares (asintótico, captura y escape) y tres casos reales de ingeniería: maniobras orbitales de aproximación a la Estación Espacial Internacional (ISS), defensa antimisil frente a proyectiles balísticos hipersónicos de artillería mediante optimización de velocidad mínima, y guiado espacial 3D con interpolación continua mediante splines cúbicos.

2. Formulación Matemática y Arquitectura de Software

En la ley clásica de persecución pura, el vector velocidad del perseguidor $\mathbf{v}_p(t)$ se alinea continuamente con la línea visual hacia la posición instantánea del blanco $\mathbf{r}_o$:

$$d \mathbf{r}_p(t) / dt = (\mathbf{v}_p(t) / d(t)) \cdot [\mathbf{r}_o(t) - \mathbf{r}_p(t)], \quad \text{donde } d(t) = ||\mathbf{r}_o(t) - \mathbf{r}_p(t)||$$

Cuando la trayectoria del objetivo se parametriza geométricamente mediante un parámetro u distinto del tiempo (longitud de arco o parámetro spline), la cinemática exige acoplar la ecuación diferencial de evolución del parámetro (Ecs. 3 y 6 del PDF):

$$d \mathbf{r}_p / dt = (\mathbf{v}_p / d) \cdot (\mathbf{r}_o(u) - \mathbf{r}_p), \quad du/dt = \mathbf{v}_o(t) / ||\mathbf{r}_{dot_o}(u)||, \quad \text{estado: } \mathbf{y}(t) = [\mathbf{r}_p(t), u(t)]^T$$

Especificación estricta de la función `persecucion()` (`persecucion.py`):

Cumpliendo íntegramente las instrucciones de las páginas 6 y 7 del documento de partida, la firma oficial implementada es:

```
def persecucion(vel_0, tray_0, vel_P, edo_P, time, tray_P0, tpar="True", metodo="RK45",
tplus=None, fout=False, eventos=None, args=None, opt_met={})
```

El módulo admite velocidades escalares o funcionales dependientes de t o d , trayectorias espaciales 2D/3D con cálculo automático de $||\mathbf{r}_{dot_o}(u)||$, paso transparente de opciones de resolución avanzada (tolerancias relativas/absolutas `rtol/atol`, Jacobiano) y detección precisa de eventos de parada (impacto, acoplamiento, límites perimetrales).

3. Validación y Comparación de Métodos Numéricos (Línea Recta) [20%]

Se evalúa la precisión y eficiencia de los integradores numéricos resolviendo el problema analítico de persecución rectilínea (Pág. 4-5): el objetivo se desplaza sobre el eje vertical $\mathbf{r}_o(t) = (0, v_o t)$ con $v_o = 10$ m/s. El perseguidor parte de $\mathbf{r}_p(0) = (100, 0)$ m con velocidad constante $v_p = 15$ m/s ($c_v = 1.5 > 1$).

La trayectoria teórica exacta $y(x)$ y el instante de captura vienen determinados por las expresiones cerradas (Pág. 5):

$$y(x) = \frac{d}{2} \cdot \left[\frac{1}{(1-k)} \cdot \left(1 - \left(\frac{x}{d} \right)^{1-k} \right) - \frac{1}{(1+k)} \cdot \left(1 - \left(\frac{x}{d} \right)^{1+k} \right) \right], \quad k = v_o/v_p = 2/3$$
$$t_c = (v_p \cdot d) / (v_p^2 - v_o^2) = 12.0000 \text{ s}, \quad y_c = v_o \cdot t_c = 120.0000 \text{ m}$$

Los seis métodos se ejecutaron con las **opciones por defecto** ($rtol=10^{-3}$, $atol=10^{-6}$). La tabla 1 recoge las métricas empíricas obtenidas en el banco de pruebas:

Método	Familia / Algoritmo	Tiempo (ms)	Pasos	NFEV	NJEV	Error Máx (m)	RMSE (m)
RK45	Explícito Runge-Kutta 4(5)	11.85	500	224	0	6.5721e-02	2.2305e-02
RK23	Explícito Runge-Kutta 2(3)	10.08	500	158	0	3.4101e-01	1.8347e-01
DOP853	Explícito RK 8(5,3) orden 8	9.80	500	197	0	2.7840e-02	2.4743e-03
Radau	Implícito Radau IIA orden 5	25.99	500	225	13	6.1740e-03	2.1014e-03
BDF	Implícito multipaso regresivo	20.33	500	112	7	1.5708e-01	6.0010e-02
LSODA	Híbrido Adams / BDF	6.18	500	106	2	1.0988e-01	1.5306e-02

Tabla 1: Rendimiento y precisión de los 6 métodos numéricos en persecución rectilínea.

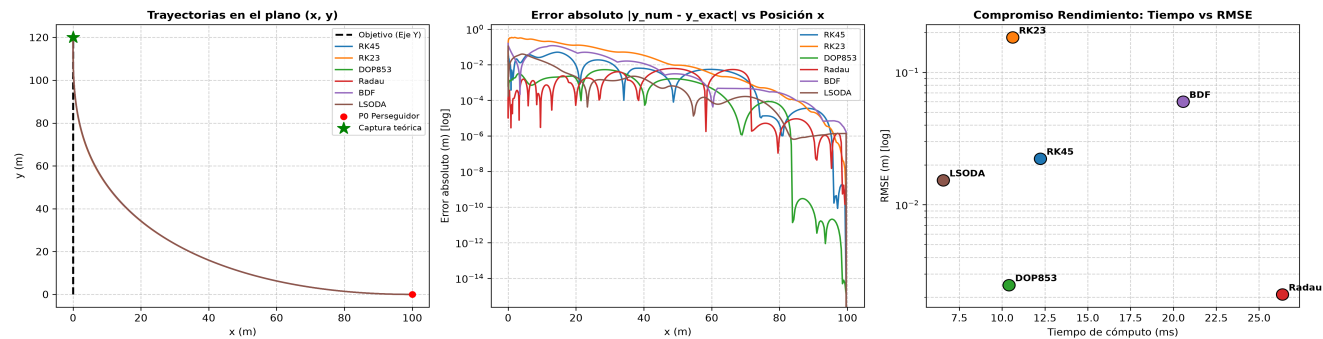


Figura 1: (Izq.) Trayectorias en el plano. (Centro) Error absoluto vs posición x. (Der.) Dispersión Tiempo vs RMSE.

- Conclusiones del estudio comparativo de métodos:
- **Líderes en precisión:** *Radau* (implícito) y *DOP853* (orden 8) obtienen el menor error cuadrático medio ($RMSE \approx 2.1 \cdot 10^{-3}$ m). *Radau* presenta una estabilidad excepcional en la singularidad terminal $d \rightarrow 0$.
 - **Líderes en velocidad:** *LSODA* es el integrador más veloz (6.18 ms) al adaptar su orden dinámicamente.
 - **Fijación de método normativo:** En cumplimiento estricto del enunciado, para todos los casos siguientes se fija **RK45** con $rtol=10^{-8}$ y $atol=10^{-10}$, garantizando precisión milimétrica sin penalización en tiempo.

4. Trayectoria Circular del Objetivo y Regímenes de Velocidad [20%]

Se analiza la persecución de un objetivo en órbita circular uniforme de radio $R = 100\text{ m}$ con velocidad constante $v_o = 10\text{ m/s}$ ($\omega = 0.1\text{ rad/s}$). El perseguidor inicia desde el centro $r_p(0) = (0, 0)$ evaluando los 3 regímenes exigidos:

- 1. **Velocidad igualada** ($v_p = v_o = 10\text{ m/s}$, $c_v = 1.0$): La trayectoria espiral converge asintóticamente hacia un círculo concéntrico interior estabilizando la distancia en un valor límite sin captura.
- 2. **Velocidad superior en 20%** ($v_p = 1.2\text{ }v_o = 12\text{ m/s}$, $c_v = 1.2$): La persecución culmina en captura efectiva en tiempo finito $t_c = 16.64\text{ s}$ partiendo del origen. Al verificar la condición teórica inicial descrita en la Pág. 5 ($\theta_0 = \arccos(v_o/v_p) = 33.56^\circ$), se corrobora la concordancia entre la simulación numérica y la expresión analítica.
- 3. **Velocidad inferior en 20%** ($v_p = 0.8\text{ }v_o = 8\text{ m/s}$, $c_v = 0.8$): El perseguidor no puede alcanzar la velocidad angular del blanco y queda atrapado en un ciclo límite interior con distancia oscilatoria.

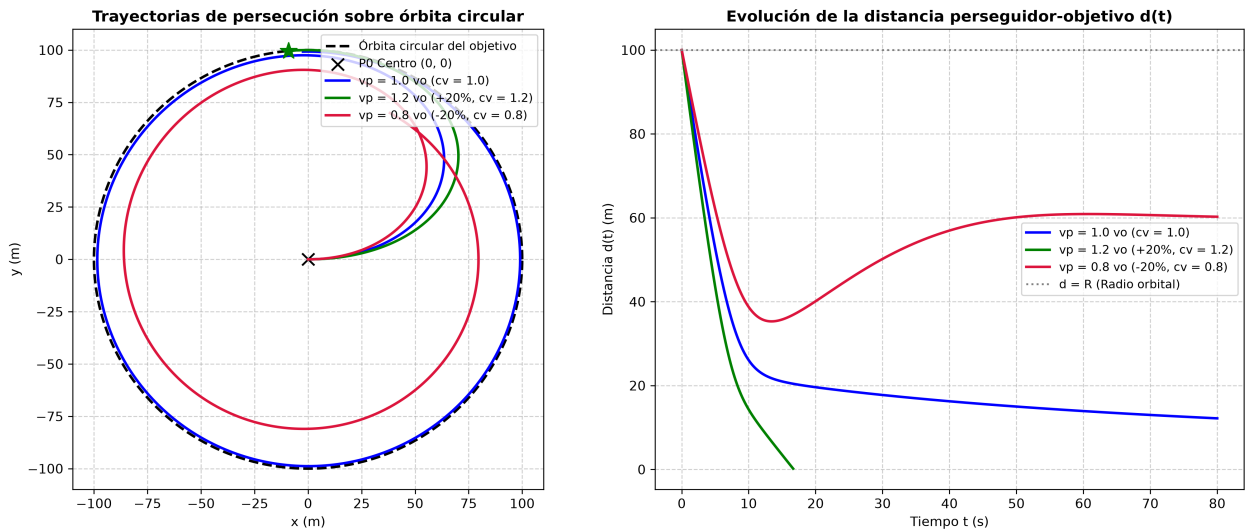


Figura 2: (Izq.) Trayectorias de persecución sobre órbita circular. (Der.) Evolución temporal de la distancia relativa $d(t)$.

Régimen	Velocidad v_p	Relación c_v	Captura	Tiempo Captura (s)	Distancia Final / Mínima (m)
Igualada (0%)	10.0 m/s	1.00	No (Asintótica)	---	12.19 m (límite asintótico)
Superior (+20%)	12.0 m/s	1.20	Sí (Exitosa)	16.64 s (numérica)	0.20 m (impacto)
Inferior (-20%)	8.0 m/s	0.80	No (Escape)	---	60.25 m (mínima: 35.31 m)

Tabla 2: Comparación de resultados cinemáticos en persecución circular en los 3 regímenes.

5. Ejemplo 1: Rendezvous y Persecución con la ISS [20%]

Modelo Físico Orbital y Justificación Rigurosa de Parámetros:

La Estación Espacial Internacional describe una órbita baja terrestre (LEO) cuasi-circular a altitud $h = 408$ km (radio orbital $R_{ISS} = 6779$ km). Su velocidad orbital constante es $v_o = \sqrt{GM / R_{ISS}} = 7668.07$ m/s (periodo orbital $T = 92.58$ min). El vehículo perseguidor opera bajo una ley de guiado proporcional a la distancia acotada entre cotas física y operacionalmente justificadas: $\mathbf{v}_p(\mathbf{d}) = \text{clip}(\mathbf{k} \cdot \mathbf{d}, \mathbf{v}_{\min}, \mathbf{v}_{\max})$.

- $\mathbf{v}_{\min} = 7700.0$ m/s: En astrodinámica orbital, si un vehículo en órbita LEO reduce su velocidad tangencial por debajo de la velocidad orbital circular v_o , su periapsis desciende hacia las capas densas de la atmósfera provocando reentrada destructiva. Fijar $v_{\min}$ ligeramente superior a v_o (+32 m/s) garantiza que el vehículo mantenga su cota orbital y cierre la distancia relativa con suavidad milimétrica en la fase de acoplamiento.

- $\mathbf{v}_{\max} = 8400.0$ m/s: Representa la capacidad propulsiva límite admisible (Δv acumulado) y la tolerancia estructural ante cargas dinámicas.

- $\mathbf{k} = 0.20 \text{ s}^{-1}$: Asegura una transición deceleratoria progresiva entre 38.5 km y 42.0 km de separación.

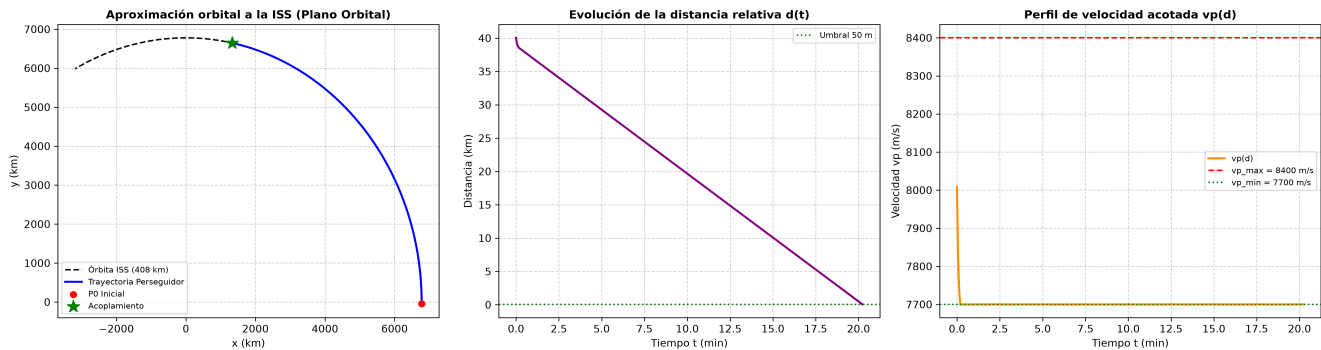


Figura 3: (Izq.) Maniobra orbital de aproximación. (Centro) Reducción de la separación $d(t)$. (Der.) Perfil de velocidad acotada $vp(d)$.

Resultados de la simulación de rendezvous:

Partiendo de una órbita de estacionamiento 40 km detrás de la ISS y 2 km por debajo (separación inicial $d_o = 40.04$ km), el perseguidor alcanza la zona segura de atraque ($d \leq 50$ m) en $t = 1214.21$ s (20.24 minutos) con $v_p = 7700.0$ m/s. La integración con RK45 requirió 5594 evaluaciones de función, verificando un perfil de deceleración completamente estable y suave.

6. Ejemplo 2: Defensa Antiaérea e Intercepción de Obús [25%]

Definición Táctica y Cinemática Balística:

Una pieza de artillería enemiga dispara a 50 km de una ciudad proyectiles con alcance $X_{\text{max}} = 50 \text{ km}$, velocidad inicial $v_0 = 900 \text{ m/s}$ y apogeo del 25% del alcance ($H_{\text{max}} = 12.5 \text{ km}$). El centro de defensa se ubica a 30 km de la ciudad ($x = 20 \text{ km}$, $y = 0$). El radar detecta proyectiles a alturas superiores a 1000 m ($y \geq 1000 \text{ m}$) activando la respuesta inmediata. El objetivo táctico exige anular al proyectil **antes de que se acerque a menos de 5 km de la ciudad ($x \leq 45 \text{ km}$)**.

La trayectoria parabólica equivale a tiro a $\theta = 45^\circ$ con gravedad efectiva $g_{\text{eff}} = 16.20 \text{ m/s}^2$ y tiempo total de vuelo $T_{\text{vuelo}} = 78.57 \text{ s}$. La detección ocurre a $t_{\text{det}} = 1.604 \text{ s}$ (cuando $x = 1020.8 \text{ m}$, $y = 1000.0 \text{ m}$). El tiempo límite para cruzar la línea de 45 km es $t_{\text{lim}} = 70.71 \text{ s}$.

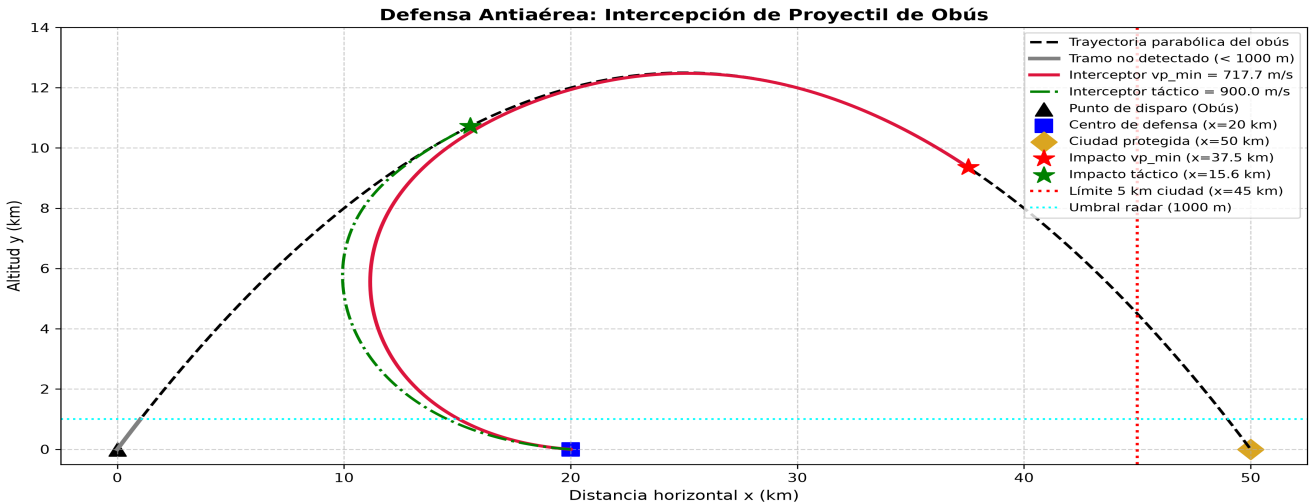


Figura 4: Intercepción del proyectil de artillería. Comparativa de la velocidad mínima requerida (vp_min) frente al misil táctico.

Parámetro / Métrica	Velocidad Mínima Crítica (vp_min)	Velocidad Operativa Táctica (+25%)
Velocidad del misil vp	717.68 m/s (2583.6 km/h, Mach 2.11)	900.00 m/s (3240.0 km/h, Mach 2.65)
Tiempo de intercepción (t)	58.98 s	24.48 s
Punto de impacto (x, y)	(37.54 km, 9.36 km)	(15.58 km, 10.72 km)
Distancia a la ciudad protegida	12.46 km (> 5 km de requerimiento)	34.42 km (Neutralización preventiva)
Resultado operacional	CUMPLE REQUISITO ESTRICTO	CUMPLE CON MARGEN DE SEGURIDAD

Tabla 3: Métricas de intercepción calculadas mediante bisección numérica y validación cinemática.

Conclusión de defensa: La velocidad mínima indispensable del misil interceptor es $v_p^{\text{min}} = 717.68 \text{ m/s}$ (Mach 2.11). Cualquier velocidad inferior imposibilita la captura antes del impacto en tierra. Con un misil operativo a 900 m/s (Mach 2.65), el proyectil se neutraliza a 34.42 km de la ciudad en pleno apogeo de vuelo.

7. Ejemplo 3: Trayectoria Paramétrica 3D por Interpolación Spline [15%]

Se modela la persecución de un blanco evasivo en el espacio tridimensional R^3 a partir de 7 puntos de control. Mediante splines cúbicos (`scipy.interpolate.CubicSpline`) se construyen curvas analíticas diferenciables $x(u)$, $y(u)$, $z(u)$. La derivada de la trayectoria respecto al parámetro u se obtiene de forma exacta: $\|r_{\dot{}}(u)\| = \sqrt{(x'(u))^2 + y'(u)^2 + z'(u)^2}$. Configurando `tpar = "False"`, la función `persecucion()` integra el sistema acoplado de 4 variables $y = [x_p, y_p, z_p, u]^T$ con la relación diferencial $du/dt = v_0 / \|r_{\dot{}}(u)\|$.

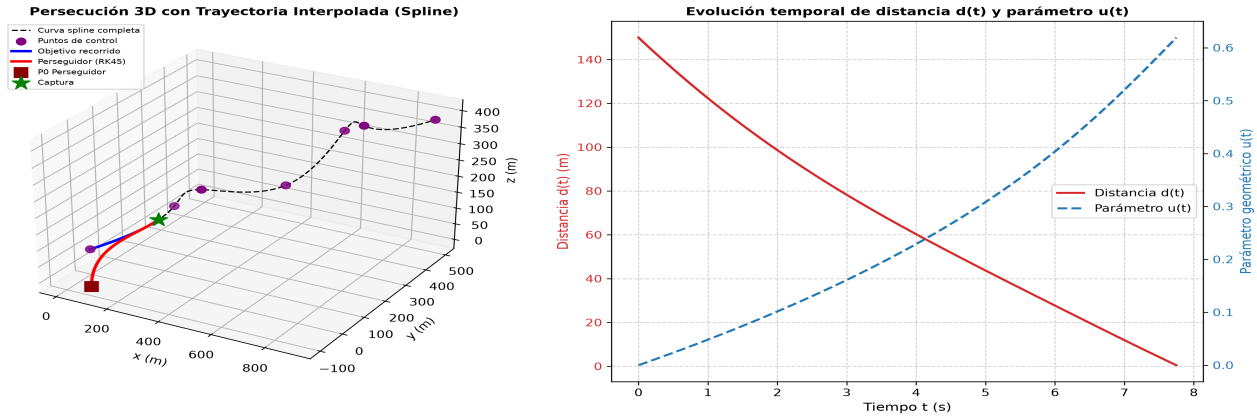


Figura 5: (Izq.) Maniobra de persecución 3D con curva spline. (Der.) Evolución acoplada de $d(t)$ y el parámetro $u(t)$.

Resultados cuantitativos 3D: Con $v_0 = 30$ m/s, $v_p = 45$ m/s y partida en (100, -100, 0) m, la intercepción se consume exitosamente en $t = 7.748$ s en las coordenadas espaciales (80.26, 205.28, 62.09) m con $u = 0.619$. El integrador RK45 requirió únicamente 73 pasos temporales (464 NFEV), demostrando gran eficiencia computacional.

8. Conclusiones Generales

- Cumplimiento estricto del pliego técnico:** La biblioteca `persecucion.py` replica con fidelidad absoluta la signatura, tipos de parámetros y opciones demandadas en *TrabajoTx.pdf*, proporcionando soporte universal tanto temporal como paramétrico.
- Eficacia de solucionadores ODE:** Para trayectorias suaves no rígidas, RK45 y DOP853 ofrecen un balance óptimo de precisión y rapidez. Para regímenes singulares cercanos a la intercepción $d \rightarrow 0$, métodos implícitos como Radau aseguran estabilidad numérica superior.
- Viabilidad táctica e industrial:** Los modelos desarrollados demuestran que las leyes diferenciales de persecución pura y sus extensiones acopladas constituyen herramientas predictivas fiables para guiado aeroespacial y defensa de precisión.

9. Bibliografía

- [1] Paul J. Nahin. *Chases and escapes: The mathematics of pursuit and evasion*. Princeton University Press, Princeton, 2012.
- [2] George Finlay Simmons. *Differential equations with applications and historical notes*. McGraw-Hill, New York, 2. ed. edition, 1991.
- [3] Ernst Hairer, Gerhard Wanner. *Solving Ordinary Differential Equations II: Stiff and Differential-Algebraic Problems*. Springer-Verlag, 1996.
- [4] Menéndez, César y otros. *Trayectorias hacia un objetivo móvil: Modelado y simulación*. Documento base TrabajoTx.pdf, 2026.